

คู่มือการปฏิบัติงาน
การใช้งานระบบเฝ้าระวัง
การให้สารนำทางหลอดเลือดดำ
“Smart IV Alert”
สำหรับพยาบาลวิชาชีพ

หอผู้ป่วยอายุรกรรม
โรงพยาบาลสุ่มเณ อำเภอสุมเณ จังหวัดแพร่

จัดทำโดย
นายกิตติพันธ์ รัตนคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ภายใต้โครงการวิจัย
ผลของการใช้นวัตกรรม Smart IV Alert
ต่อความแม่นยำในการแจ้งเตือนและปริมาณสารนำที่ผู้ป่วยได้รับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๖๔
ใช้กับเฟิร์มแวร์เครื่องประจำเตียงรุ่น 7.7.2
และเครื่องศูนย์กลางรุ่น 4.7.4-OLED

คำนำ

การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นหัตถการที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลเพียงเล็กน้อยที่สะสมตลอดเวรอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำมากหรือน้อยกว่าแผนการรักษาอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่พยาบาลหนึ่งคนต้องดูแลผู้ป่วยหลายเตียงพร้อมกัน การเดินไปนับหยดที่กระเปาะที่ละเตียงจึงทำได้ไม่ถี่เท่าที่ควร

ระบบ Smart IV Alert พัฒนาขึ้นเพื่อเป็น “ผู้ช่วยเฝ้าระวัง” ที่ทำงานแทนการนับหยดด้วยตาตลอดเวลา โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดขนาดเล็กไว้ที่กระเปาะหยดของแต่ละเตียง ส่งข้อมูลมายังเครื่องศูนย์กลางที่เคาน์เตอร์พยาบาล และแจ้งเตือนทันทีเมื่อการไหลผิดไปจากแผน หยดไหล หรือสารน้ำใกล้หมด

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเวร เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามลำดับ ความหมายของสัญญาณเตือนทุกชนิดพร้อมแนวทางการตอบสนอง การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย ไปจนถึงการบำรุงรักษาเบื้องต้น พร้อมทั้งแบบฟอร์มสำหรับใช้งานจริงในภาคผนวก

ผู้จัดทำขอขอบคุณคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ และทีมพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสูงเม่น ที่ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการออกแบบระบบและคู่มือฉบับนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำยินดีรับฟังเพื่อปรับปรุงในฉบับต่อไป

นายกิตติพันธ์ รัตนกร
ผู้จัดทำ

สารบัญ

คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
สารบัญตาราง.....	ค
สารบัญภาพ.....	ง

บทที่ ๑ บทนำ.....	1
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือ.....	1
๑.๓ ขอบเขตของคู่มือ.....	2
๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ.....	2
๑.๖ ข้อยกเว้นของระบบและความปลอดภัยของผู้ป่วย.....	3

บทที่ ๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ.....	5
๒.๑ องค์ประกอบของระบบ.....	5
๒.๒ หลักการทำงานโดยสังเขป.....	6
๒.๓ เครื่องประจำเตียงและการใช้ปุ่ม.....	6
๒.๔ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง.....	8
๒.๕ เครื่องศูนย์กลางและการใช้ปุ่ม.....	9
๒.๖ ความหมายของคำบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง.....	10
๒.๗ ความหมายของไฟสถานะและเสียงเตือน.....	11
๒.๘ หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าและติดตามผล.....	12

บทที่ ๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....	14
๓.๑ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....	14
๓.๒ ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร.....	15
๓.๓ ขั้นตอนที่ ๒ ติดตั้งเครื่องที่เตียงผู้ป่วย.....	15
๓.๔ ขั้นตอนที่ ๓ ตั้งค่าแผนการให้สารน้ำ.....	17
๓.๕ ขั้นตอนที่ ๔ เริ่มเฟียร์ะวังและตรวจยืนยัน.....	18
๓.๖ ขั้นตอนที่ ๕ การเปลี่ยนถุงสารน้ำ.....	19
๓.๗ ขั้นตอนที่ ๖ การหยุดนับชั่วคราว.....	19
๓.๘ ขั้นตอนที่ ๗ การสิ้นสุดและการส่งเวร.....	20
๓.๙ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ.....	21

บทที่ ๔ สัญญาณเตือนและการตอบสนอง.....	22
๔.๑ ระดับความเร่งด่วนของสัญญาณเตือน.....	22

๔.๒ ตารางสัญญาณเตือนทั้งหมด.....	22
๔.๓ การพักเลี้ยงเตือน.....	24
๔.๔ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน.....	25
บทที่ ๕ การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย.....	26
๕.๑ ตารางอาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข.....	26
๕.๒ กรณีเครื่องศูนย์กลางแสดง OFFLINE ทั้งที่เครื่องข้างเตียง ทำงานปกติ.....	27
๕.๓ การใช้หน้าตรวจการเชื่อมต่อ.....	28
๕.๔ เมื่อใดต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ.....	29
บทที่ ๖ การบำรุงรักษาและความปลอดภัย.....	30
๖.๑ การทำความสะอาดและการควบคุมการติดเชื้อ.....	30
๖.๒ การดูแลแหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่.....	30
๖.๓ การจัดเก็บและการขนย้าย.....	31
๖.๔ การตรวจสอบตามรอบเวลา.....	31
ภาคผนวก.....	32
ภาคผนวก ก แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร.....	33
ภาคผนวก ข แบบบันทึกเหตุการณ์แจ้งเตือน.....	34
ภาคผนวก ค ตารางอัตราหยุดสำเร็จรูป.....	35
ภาคผนวก ง คำถามที่พบบ่อย.....	36
ภาคผนวก จ การ์ดสรุปย่อสำหรับติดข้างเตียง.....	38
เอกสารอ้างอิง.....	39

สารบัญตาราง

ตารางที่ ๑	นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ.....	2
ตารางที่ ๒	หน้าที่ของปั๊มบนเครื่องประจำเตียง.....	7
ตารางที่ ๓	หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง.....	8
ตารางที่ ๔	หน้าที่ของปั๊มบนเครื่องศูนย์กลาง.....	9
ตารางที่ ๕	ความหมายของค่าบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง.....	10
ตารางที่ ๖	ความหมายของไฟสถานะบนเครื่องประจำเตียง.....	11
ตารางที่ ๗	ความหมายของเสียงเตือน.....	11
ตารางที่ ๘	ช่องกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บ.....	13
ตารางที่ ๙	ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ.....	21
ตารางที่ ๑๐	สัญญาณเตือนทั้งหมดและแนวทางการตอบสนอง.....	23
ตารางที่ ๑๑	เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน.....	25
ตารางที่ ๑๒	อาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข.....	26
ตารางที่ ๑๓	รอบการตรวจสอบและบำรุงรักษา.....	31
ตารางที่ ๑๔	อัตราหยุดสำเร็จรูป.....	35

สารบัญภาพ

ภาพที่ ๑	องค์ประกอบของระบบ.....	5
ภาพที่ ๒	หน้าจอหลักและหน้าตรวจการเชื่อมต่อของเครื่องประจำเตียง. .	8
ภาพที่ ๓	หน้าจอรวมทุกเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง.....	10
ภาพที่ ๔	หน้าจอรายละเอียดรายเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง.....	10
ภาพที่ ๕	หน้าเว็บสำหรับติดตามผล.....	12
ภาพที่ ๖	ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....	14
ภาพที่ ๗	หน้าจอตั้งเลขเตียง.....	16
ภาพที่ ๘	หน้าจอเตือนเหตุวิกฤตและหน้าจอเตือนสารน้ำใกล้หมด....	24
ภาพที่ ๙	หน้าตรวจการเชื่อมต่อที่พบเลขเตียงซ้ำ.....	28

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ

การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโดยใช้ชุดให้สารน้ำแบบหยด (gravity drip set) อาศัยแรงโน้มถ่วงเป็นแรงขับเคลื่อน อัตราการไหลจึงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากหลายปัจจัย เช่น ท่าทางของผู้ป่วย ความสูงของถุงสารน้ำ อนุภาคน้ำ การพันของสาย และการคลายตัวของโรลเลอร์ การตั้งอัตราหยดเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มให้สารน้ำจึงไม่อาจรับประกันได้ว่า ผู้ป่วยจะได้รับสารน้ำตรงตามแผนการรักษาตลอดช่วงเวลาที่กำหนด

ในทางปฏิบัติ พยาบาลหนึ่งคนต้องรับผิดชอบผู้ป่วยหลายเตียงพร้อมกัน การเดินไปนับหยดที่กระเปาะของทุกเตียง ในทุกชั่วโมงจึงทำได้ยาก ความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลที่เกิดขึ้นระหว่างรอบการตรวจเยี่ยม อาจไม่ถูกตรวจพบ จนกระทั่งสารน้ำหมดถุงหรือผู้ป่วยแสดงอาการ

ระบบ Smart IV Alert จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังแทนสายตาของพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยใช้เซนเซอร์อินฟราเรด ตรวจจับหยดสารน้ำที่ตกผ่านกระเปาะ คำนวณอัตราการไหลตามเวลาจริง เปรียบเทียบกับแผนการรักษาที่พยาบาลตั้งไว้ และส่งสัญญาณเตือนทันทีเมื่อพบความผิดปกติ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือ

- ๑.๒.๑ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถติดตั้งและใช้งานระบบ Smart IV Alert ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- ๑.๒.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานกับระบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเวรและทุกบุคคล
- ๑.๒.๓ เพื่อให้พยาบาลเข้าใจความหมายของสัญญาณเตือนทุกชนิด และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมตามระดับความเร่งด่วน
- ๑.๒.๔ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอฟังผู้ดูแลระบบ
- ๑.๒.๕ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการประเมินเทศบาลกรใหม่ และ เป็นหลักฐานประกอบการเก็บข้อมูลวิจัย

๑.๓ ขอบเขตของคู่มือ

คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมการใช้งานระบบ Smart IV Alert ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับสารน้ำ ทางหลอดเลือดดำด้วยชุดให้สารน้ำแบบหยดอาศัยแรงโน้มถ่วง รองรับการใช้งานพร้อมกันไม่เกิน ๘ เตียงต่อเครื่องศูนย์กลาง ๑ เครื่อง

คู่มือฉบับนี้ไม่ครอบคลุมการใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำอัตโนมัติ (infusion pump) การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด การให้สารน้ำในผู้ป่วยเด็กที่ใช้ชุดให้สารน้ำชนิด ๖๐ หยดต่อมิลลิลิตร ในบริบทหอผู้ป่วยเด็ก และไม่ครอบคลุมการซ่อมบำรุงระดับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ

๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑.๔.๑ ผู้ป่วยได้รับสารน้ำใกล้เคียงกับแผนการรักษามากขึ้น ลดภาวะได้รับสารน้ำเกินหรือขาด
- ๑.๔.๒ ตรวจพบภาวะสายพับ เข็มเลื่อนหลุด และสารน้ำหมดถุงได้เร็วขึ้น
- ๑.๔.๓ ลดภาระการเดินทางตรวจนับหยดซ้ำ ๆ ทำให้พยาบาลมีเวลาให้การพยาบาลด้านอื่นมากขึ้น
- ๑.๔.๔ มีข้อมูลบันทึกการยาหน้ที่สำหรับการส่งเเวร การทบทวนคุณภาพ และการวิเคราะห์ผลการวิจัย

๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในกลุ่ม

ตารางที่ ๑ นิยามศัพท์ที่ใช้ในกลุ่ม

คำศัพท์	ความหมาย
เครื่องประจำเตียง (Station)	เครื่องตรวจวัดขนาดเล็กที่ติดตั้งไว้ที่เสาน้ำเกลือของผู้ป่วยแต่ละราย มีจอสี เซนเซอร์หนีบกระเปาะ ลำโพง และไฟสถานะ ทำหน้าที่นับหยดและแจ้งเตือนที่ข้างเตียง
เครื่องศูนย์กลาง (Host)	เครื่องที่ตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์พยาบาล มีจอขนาดเล็กรับข้อมูลจากเครื่องประจำเตียงทุกเครื่อง แสดงภาพรวมและเป็นจุดปล่อยสัญญาณ Wi-Fi สำหรับหน้าเว็บ
เลขเตียง (Bed ID)	หมายเลข ๑ ถึง ๘ ที่ตั้งไว้ในเครื่องประจำเตียงแต่ละเครื่อง ใช้ระบุข้อมูลที่ส่งมาเป็นของเตียงใด เลขนี้ต้องไม่ซ้ำกันโดยเด็ดขาด
Drop Factor (gtt/mL)	จำนวนหยดต่อสารน้ำหนึ่งมิลลิลิตร ระบุอยู่บนซองชุดให้สารน้ำ ค่าที่ใช้ทั่วไปคือ ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร และ ๖๐ หยดต่อมิลลิลิตรสำหรับชุดหยดละเอียด
อัตราการไหล (Rate)	ปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับต่อชั่วโมง หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง (mL/h) ระบบคำนวณจากจำนวนหยดจริงที่ตรวจวัดได้
อัตราหยด (gtt/min)	จำนวนหยดต่อนาที คำนวณจาก (อัตราการไหล × Drop Factor) ÷ ๖๐
แผนการให้สารน้ำ	ปริมาตรสารน้ำทั้งหมดและอัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา ซึ่งพยาบาลกรอกเข้าระบบผ่านหน้าเว็บ
สายพับ / หยดไหล (Occlusion)	ภาวะที่ไม่พบหยดสารน้ำนานผิดปกติ อาจเกิดจากสายพับ เข็มเลื่อนหลุด ลิ้มเลือดอุดตันปลายเข็ม โรลเลอร์ปิด หรือสารน้ำหมดถุง
การพักเสียงเตือน (Snooze)	การกดปุ่มเพื่อให้เสียงเตือนเงียบชั่วคราวเป็นเวลา ๒ นาที โดยที่ระบบยังคงเฝ้าระวังและยังแสดงสถานะผิดปกติบนหน้าจอตามเดิม
การหยุดนับ	การสั่งให้ระบบหยุดนับหยดและหยุดแจ้งเตือนชั่วคราว

คำศัพท์	ความหมาย
ชั่วคราว (Pause)	ใช้เมื่อต้องปิดโรลเลอร์โดยตั้งใจ เช่น พาผู้ป่วยไปตรวจนอกหอผู้ป่วย
คุณภาพลิงก์ (Link)	ร้อยละของข้อมูลที่เครื่องศูนย์กลางได้รับจริงเทียบกับที่ควรได้รับในช่วง ๑๐ วินาทีล่าสุด ค่าปกติคือร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐

๑.๖ ข้อจำกัดของระบบและความปลอดภัยของผู้ป่วย

ข้อควรระวังสำคัญ โปรดอ่านก่อนใช้งาน

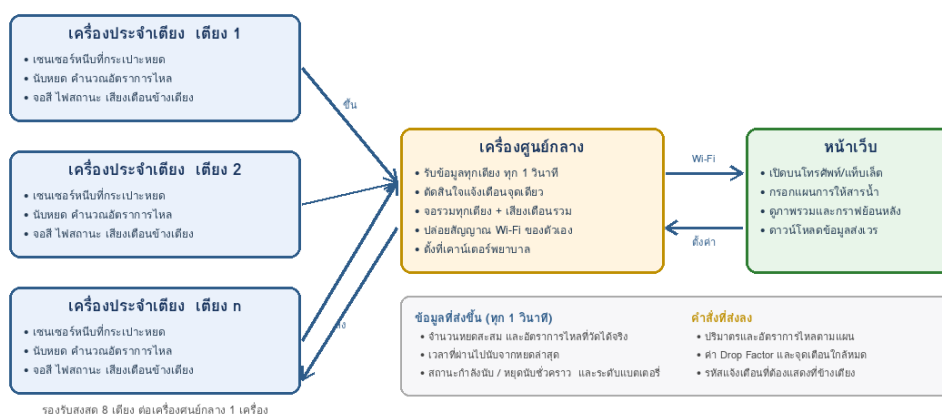
๑. ระบบนี้เป็นนวัตกรรมเพื่อการวิจัย ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ จึงใช้เป็น “เครื่องช่วยเฝ้าระวัง” เท่านั้น ไม่ใช้ทดแทนการประเมินและการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล
๒. ระบบไม่สามารถควบคุมหรือปรับอัตราการไหลได้ การปรับอัตราการไหลยังต้องทำที่โรลเลอร์ด้วยมือของพยาบาลเสมอ
๓. ระบบไม่สามารถตรวจจับภาวะสารน้ำรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด (infiltration) ภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ (phlebitis) หรือการติดเชื้อที่ตำแหน่งแทงเข็มได้ พยาบาลต้องตรวจตำแหน่งแทงเข็มด้วยตาและการคลำตามรอบเวลาที่หอผู้ป่วยกำหนดเช่นเดิม
๔. เมื่อระบบแจ้งเตือน พยาบาลต้องไปตรวจสอบที่เตียงผู้ป่วยด้วยตนเองทุกครั้ง ห้ามตัดสัญญาณการพยาบาลจากหน้าจอเพียงอย่างเดียว
๕. หากระบบไม่แจ้งเตือน ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยปลอดภัยเสมอไป การตรวจเยี่ยมตามรอบยังคงต้องปฏิบัติตามระเบียบของหอผู้ป่วย
๖. ห้ามใช้ระบบนี้กับการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด สารน้ำที่มีความหนืดสูง หรือยาที่ต้องควบคุมอัตราอย่างเคร่งครัดด้วยเครื่องควบคุมการให้สารน้ำอัตโนมัติ

บทที่ ๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ

๒.๑ องค์ประกอบของระบบ

ระบบ Smart IV Alert ประกอบด้วยส่วนหลักสามส่วนที่ทำงานร่วมกัน ดังนี้

- (๑) เครื่องประจำเตียง (Station) ติดตั้งหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งเตียง ทำหน้าที่นับหยดสารน้ำ คำนวณอัตราการไหล แสดงผลที่ข้างเตียง และส่งเสียงเตือนเฉพาะเตียงนั้น
- (๒) เครื่องศูนย์กลาง (Host) ตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์พยาบาล รับข้อมูลจากเครื่องประจำเตียงทุกเครื่องทุกหนึ่งวินาที แสดงภาพรวมทุกเตียงบนจอเดียว และส่งเสียงเตือนรวม
- (๓) หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าและติดตามผล เปิดผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องศูนย์กลาง ใช้กรอกแผนการให้สารน้ำ ดูกราฟย้อนหลัง และดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับส่งเวร



สื่อสารด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้นโดยตรงระหว่างเครื่อง
ไม่ต้องอาศัยสายของโรงพยาบาล และไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ภาพที่ ๑ องค์ประกอบของระบบ

เครื่องประจำเตียงและเครื่องศูนย์กลางสื่อสารกันโดยตรงด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้น ไม่ต้องอาศัยระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลและไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบจึงยังทำงานได้แม้ระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลขัดข้อง

๒.๒ หลักการทำงานโดยสังเขป

- (๑) เซนเซอร์อินฟราเรดที่หนีบไว้กับกระเปาะหยดจะตรวจจับเงาของหยดสารน้ำที่ตกผ่านลำแสง
- (๒) เครื่องประจำเตียงนับจำนวนหยด แล้วคำนวณอัตราการไหลเป็นมิลลิลิตรต่อชั่วโมงจากค่า Drop Factor ที่ตั้งไว้

(๓) เครื่องประจำเตียงส่งข้อมูลให้เครื่องศูนย์กลางทุกหนึ่งวินาที และเครื่องศูนย์กลางส่งแผนการให้สารน้ำกลับมาให้เครื่องประจำเตียงเช่นกัน

(๔) เครื่องศูนย์กลางเปรียบเทียบอัตราการไหลจริงกับแผนการรักษา แล้วตัดสินใจแจ้งเตือนเพียงจุดเดียว จากนั้นสั่งให้เครื่องประจำเตียงที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนพร้อมกัน

การตัดสินใจแจ้งเตือนรวมศูนย์ไว้ที่เครื่องศูนย์กลางเพียงจุดเดียว ทำให้ข้อความเตือนที่ซ้ำเตียง ที่โคาน์เตอร์พยาบาล และบนหน้าเว็บตรงกันเสมอ ไม่เกิดกรณีที่จอหนึ่งเตือนแต่อีกจอหนึ่งไม่เตือน

๒.๑ เครื่องประจำเตียงและการใช้ปุ่ม

เครื่องประจำเตียงมีปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว ออกแบบให้ใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียวขณะสวมถุงมือ การสั่งงานอาศัยจำนวนครั้งที่กดและระยะเวลาที่กดค้าง ตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องประจำเตียง

การกด	ขณะใช้งานปกติ	ขณะมีสัญญาณเตือน
กด ๑ ครั้ง	เปลี่ยนไปหน้าจอถัดไป (วนครบ ๔ หน้า) หรือปลุกจอเมื่อจอยอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน	เหตุวิกฤต: พักเสียงเตือน ๒ นาที สารน้ำใกล้หมด: รับทราบและหยุดการเตือนซ้ำ
กด ๒ ครั้ง	หยุดนับชั่วคราว หรือกลับมานับต่อ	หยุดนับชั่วคราว (ใช้เมื่อกำลังจะปิดโรลเลอร์)
กด ๓ ครั้ง	เข้าหน้าตั้งเลขเตียง ในหน้านั้น กด ๑ ครั้ง = เปลี่ยนเลขเตียง, กด ๒ ครั้ง = พลิกจอกลับหัว ๑๘๐ องศา ระบบบันทึกอัตโนมัติภายใน ๔ วินาที	-
กดค้าง ๓ วินาที	เข้าหน้าตรวจสอบเซนเซอร์สำหรับชุดและระบบ ตัวอย่างเดียว ไม่เปลี่ยนค่าใด ๆ	-
กดค้าง ๕ วินาที	แสดงหน้าคณะผู้จัดทำ	-

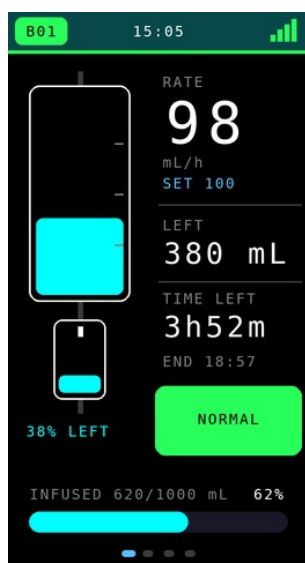
ข้อควรทราบ

เครื่องทุกเครื่องมีเลขเตียงเริ่มต้นเป็น ๑ เหมือนกันทั้งหมดเมื่อแกะกล่องหรือหลังล้างค่า จึงต้อง “ตั้งเลขเตียงให้ไม่ซ้ำกัน” ก่อนใช้งานจริงเสมอ มิฉะนั้นเครื่องศูนย์กลางจะแสดงเตียงอื่นเป็น OFFLINE (ดูบทที่ ๕ หัวข้อ ๕.๒)

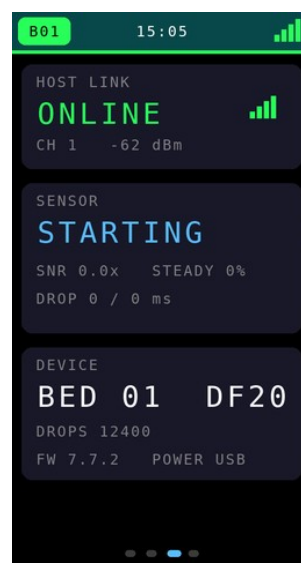
๒.๔ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง

ตารางที่ ๑ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง

หน้าที่	ชื่อหน้า	ข้อมูลที่แสดง
๑	IV BAG	ภาพลงสารน้ำที่ระดับลดลงตามจริง อัตราการไหลปัจจุบัน ปริมาตรคงเหลือ เวลาที่เหลือ เวลาที่คาดว่าจะหมด และแถบความคืบหน้า พร้อมภาพหยดที่ตกตามจังหวะจริง
๒	PLAN	อัตราการไหลตามแผน ปริมาตรตามแผน ปริมาตรที่ให้ไปแล้ว เวลาที่คาดว่าจะเสร็จ และจุดที่จะเตือนเตรียมถุงใหม่
๓	LINK	สถานะการเชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลาง ช่องสัญญาณ ความแรงสัญญาณ สถานะเซนเซอร์ เลขเตียง ค่า Drop Factor จำนวนหยดสะสม และรุ่นเฟิร์มแวร์
๔	TREND	กราฟแท่งอัตราการไหลย้อนหลัง ๓๐ นาที เทียบกับเส้นเป้าหมาย พร้อมค่าปัจจุบันและค่าเฉลี่ย ๓๐ นาที



(ก) หน้า ๑ IV BAG



(ข) หน้า ๓ LINK

ภาพที่ ๒ หน้าจอหลักและหน้าตรวจการเชื่อมต่อของเครื่องประจำเตียง

๒.๕ เครื่องศูนย์กลางและการใช้ปุ่ม

ตารางที่ ๔ หน้าทีของปุ่มบนเครื่องศูนย์กลาง

ปุ่ม	การกด	ผลที่เกิดขึ้น
ปุ่มเปิด-ปิด	กดสั้น	ขณะมีเสียงเตือนวิกฤต: พักเสียง ๒ นาที

ปุ่ม	การกด	ผลที่เกิดขึ้น
(POWER)		ขณะมีเตือนสารน้ำใกล้หมด: รับทราบทุก เสียงพร้อมกัน ขณะไม่มีเสียงเตือน: เปิดหรือปิดจอแสดง ผล
ปุ่มเปิด-ปิด (POWER)	กดค้าง ๒ วินาที	ปิดเครื่อง จอจะแสดงแถบความคืบหน้าให้ เห็นก่อน หากปล่อยมือก่อนครบจะไม่ปิด
ปุ่มเปลี่ยน หน้า (PAGE)	กด ๑ ครั้ง	เปลี่ยนไปหน้าถัดไป วนจากหน้ารวมทุก เสียง ไปหน้ารายละเอียดของแต่ละเตียง และ หน้าตรวจการเชื่อมต่อ
ปุ่มเปลี่ยน หน้า (PAGE)	กด ๒ ครั้ง	เข้าหน้านานฟีกา (ประหยัดพลังงาน) กดอีก ครั้งเพื่อกลับ

๒.๖ ความหมายของค่าบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง

หน้าจอรวมทุกเตียงแสดงข้อมูลเพียงสามอย่างต่อหนึ่งเตียง คือ เลข
เตียง อัตราการไหล และค่าสถานะ ค่าสถานะอยู่ขีดขอบขวาของทุกการ์ด
เสมอ พยาบาลจึงกวาดสายตาลงในแนวตั้งเพื่อค้นหาค่าที่ผิดปกติได้ในครั้ง
เดียว เตียงที่ต้องไปดูจะแสดงเป็นแถบที่กลับสี มองเห็นได้จากระยะไกล

IV MONITOR			21:02		
1	98	OK	2	96	BAG!
3	48	SLOW	4	0	STOP
5	0	SENS			

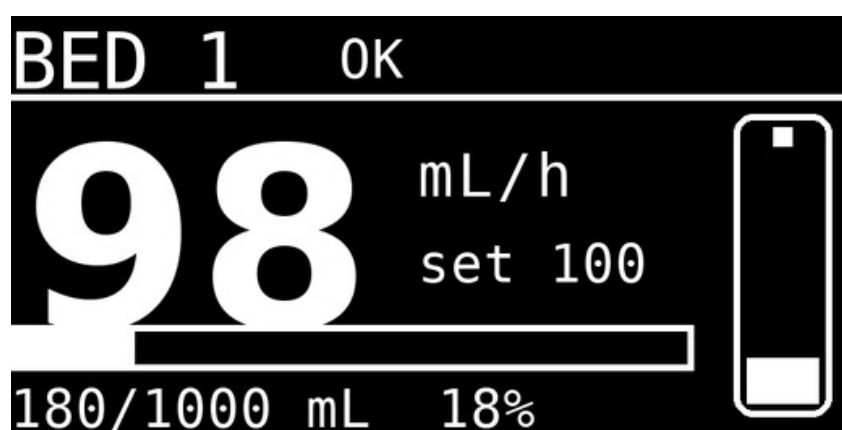
! B3 T00 SLOW

ภาพที่ ๓ หน้าจอรวมทุกเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง

ตารางที่ ๕ ความหมายของค่าบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง

ค่าที่ แสดง	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
OK	อัตราการไหลอยู่ในช่วงที่ยอมรับ ได้	เฝ้าระวังตามปกติ
FAST	ไหลเร็วกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องเกิน ๒๐ วินาที	ไปที่เตียง หรือโรลเลอร์ลง แล้ว สังเกตจนค่ากลับเป็น OK

คำที่แสดง	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
SLOW	ไหลช้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องเกิน ๒๐ วินาที	ตรวจสอบสายพัม ตำแหน่งเข็ม ความสูงถุง แล้วปรับโรลเลอร์
STOP	ไม่พบหยดนานผิดปกติ อาจเป็นสายพัม เข็มเลื่อนหลุด หรือสารน้ำหมด	ไปที่เตียงทันที ตรวจสอบตำแหน่งแทงเข็มและสายให้สารน้ำ
SENS	เซนเซอร์ยังไม่เคยจับหยดได้เลย นานเกิน ๔๐ วินาที	จัดตำแหน่งเซนเซอร์ให้ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร
DONE	ให้สารน้ำครบตามแผนแล้ว	ปิดโรลเลอร์ เปลี่ยนถุงใหม่ หรือถอดตามแผนการรักษา
BAG!	ให้ไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐)	เตรียมถุงใหม่ แล้วกดรีเซ็ตที่เครื่องข้างเตียงหรือบนหน้าเว็บ
PAUS	มีผู้สั่งหยุดน้ำชั่วคราวไว้	ตรวจสอบว่ายังจำเป็นต้องหยุดอยู่หรือไม่ หากไม่ ให้กดกลับมา นับต่อ
DUP!	มีเครื่องมากกว่าหนึ่งเครื่องตั้งเลขเตียงนี้ซ้ำกัน	ตั้งเลขเตียงใหม่ให้ไม่ซ้ำ (ดูหัวข้อ ๕.๒)
OFF	ไม่ได้รับข้อมูลจากเครื่องข้างเตียงเกิน ๘ วินาที	ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่ เลขเตียงถูกต้อง และอยู่ในระยะสัญญาณ



ภาพที่ ๔ หน้าจอรายละเอียดรายเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง แสดงอัตราการไหลตัวใหญ่ แถบความคืบหน้าของถุง และภาพกระเปาะหยดที่เคลื่อนไหวยตามจังหวะหยดจริง

๒.๑ ความหมายของไฟสถานะและเสียงเตือน

ตารางที่ ๖ ความหมายของไฟสถานะบนเครื่องประจำเตียง

สีไฟ	ความหมาย
เขียว	ทำงานปกติ เชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลางได้
แดง	มีเหตุวิกฤตที่ยังไม่ได้พักเสียงเตือน ต้องไปตรวจที่เตียงทันที
ส้ม	สารน้ำใกล้หมด ยังไม่มีผู้กดรับทราบ
เหลือง	อยู่ในสถานะหยุดนับชั่วคราว
น้ำเงิน	ติดต่อเครื่องศูนย์กลางไม่ได้ เครื่องยังนับหยุดต่อไปแต่ไม่มี การเตือนรวม
ม่วง	อยู่ในหน้าตั้งเลขเตียง

ตารางที่ ๑ ความหมายของเสียงเตือน

ลักษณะเสียง	ความหมาย
เสียงสั้นหนึ่งครั้งเมื่อกดปุ่ม	ยืนยันว่าระบบรับคำสั่งแล้ว
เสียงต่อเนื่องเป็นชุดถี่	เหตุวิกฤต ได้แก่ ไหลเร็วเกิน ไหลช้าเกิน หยุดไหล ให้ครบแล้ว หรือเซนเซอร์ไม่จับหยุด
เสียงเบาสามครั้ง เป็นระยะ	สารน้ำใกล้หมด เตือนซ้ำทุก ๕ นาทีจนกว่าจะมีผู้กดรับทราบ
ไม่มีเสียง แต่จอแสดงสถานะผิดปกติ	อยู่ในช่วงพักเสียงเตือน ๒ นาที ระบบยังเฝ้าระวังอยู่

๒.๘ หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าและติดตามผล

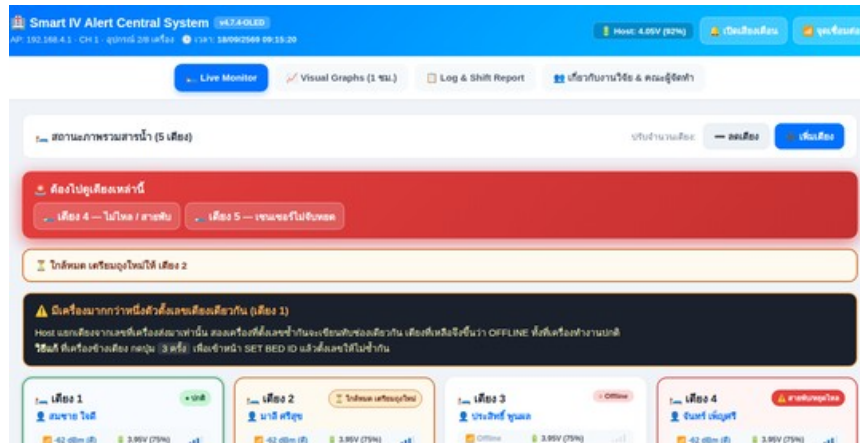
หน้าเว็บใช้สำหรับกรอกแผนการให้สารน้ำ ดูภาพรวมทุกเตียง ดูกราฟย้อนหลัง และดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับส่งเวร เปิดได้จากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของผู้ป่วย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ขั้นตอนการเข้าใช้งานมีดังนี้

- (๑) เปิดการตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องแล้วเลือกชื่อสัญญาณ ESP32_Liquid_Monitor
- (๒) กรอกรหัสผ่านสัญญาณ Wi-Fi ที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้
- (๓) เปิดเว็บเบราว์เซอร์ แล้วพิมพ์ที่อยู่ 192.168.4.1
- (๔) กรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าหน้าเว็บที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของข้อมูล

หน้าเว็บนี้แสดงชื่อผู้ป่วยและข้อมูลการรักษา ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ ห้ามบันทึกหรือส่งผ่านไว้ในเครื่องที่ผู้ป่วยหรือญาติเข้าถึงได้ และให้ออก

จากหน้าเว็บทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
ให้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนรหัสผ่านสัญญาณ Wi-Fi และรหัสผ่านหน้าเว็บ
จากค่าเริ่มต้นก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วยจริง



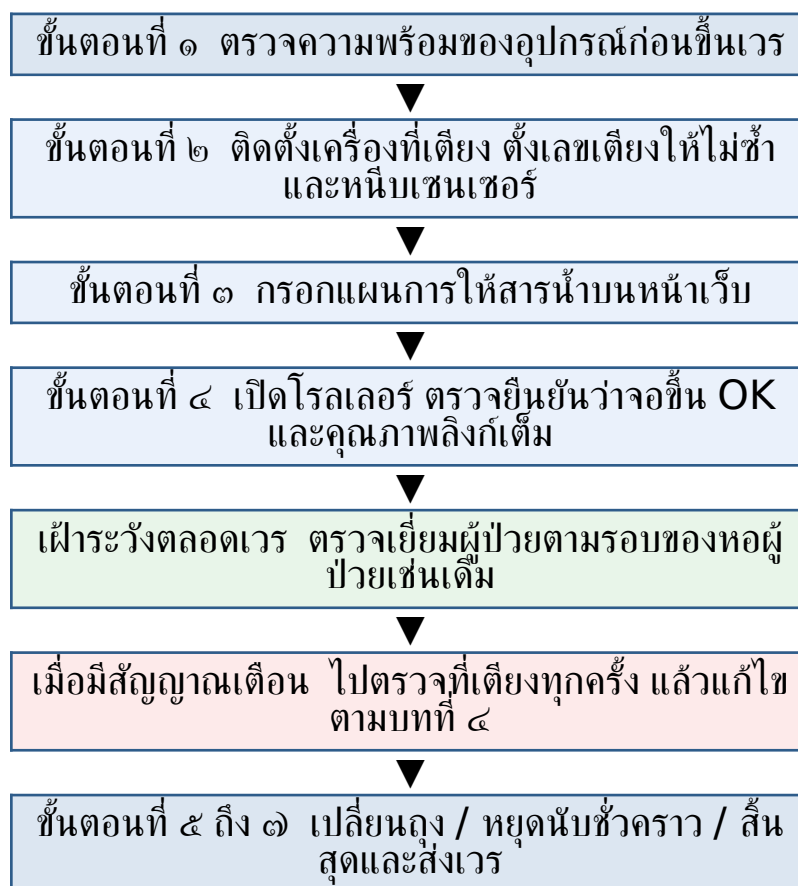
ภาพที่ ๕ หน้าเว็บสำหรับติดตามผล แสดงแถบแจ้งเตือนรวมและการ์ดของแต่ละเตียง

ตารางที่ ๘ ช่องกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บ

ช่องกรอก	ความหมายและวิธีการกรอก
ชื่อ-นามสกุลคนไข้	ใช้ระบุตัวผู้ป่วยบนหน้าจอ กรอกตามที่หอผู้ป่วยกำหนด
ปริมาณสารน้ำทั้งหมด (mL)	ปริมาตรของถุงตามคำสั่งการรักษา เช่น ๑๐๐๐
Rate ตามออเดอร์ (mL/hr)	อัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา ระบบใช้ค่านี้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบเพื่อแจ้งเตือน
Drop Factor (gtt/mL)	ค่าที่ระบบบนช่องชุดให้สารน้ำ ต้องตรงกับชุดที่ใช้จริง มิฉะนั้นอัตราการไหลที่คำนวณได้จะผิด
แจ้งเตือนใกล้หมดเมื่อให้ไปแล้ว (%)	จุดที่ระบบจะเตือนให้เตรียมถุงใหม่ ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐ ตั้งได้ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๙๕
เวลาเริ่มให้สารน้ำ	ใช้บันทึกในรายงานส่งเวร

บทที่ ๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓.๑ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน



ภาพที่ ๖ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓.๒ ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร

ให้พยาบาลผู้รับเวรตรวจรายการต่อไปในที่เคาน์เตอร์พยาบาล ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (ใช้แบบฟอร์มในภาคผนวก ก)

- (๑) เครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ จอแสดงหน้ารวมทุกเตียง และมีเสียบสายไฟเลี้ยงอยู่
- (๒) จำนวนเตียงที่เปิดใช้บนหน้าจอตรงกับจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ระบบจริง
- (๓) แถบล่างของจอแสดงจำนวนเตียงที่ออนไลน์ครบ เช่น ONLINE 5/5
- (๔) ไม่มีข้อความเตือน 2 NODES SAME BED ID หรือ HEARD BED n - ADD BEDS ที่แถบล่าง
- (๕) เปิดหน้าเว็บ ตรวจสอบว่าคุณภาพลิงก์ของทุกเตียงอยู่ระหว่างร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐
- (๖) ชื่อผู้ป่วยและแผนการให้สารน้ำบนหน้าเว็บตรงกับคำสั่งการรักษาปัจจุบัน

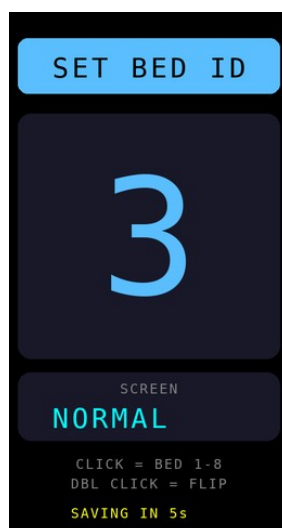
๓.๓ ขั้นตอนที่ ๒ ติดตั้งเครื่องที่เตียงผู้ป่วย

๓.๓.๑ การเตรียมและการตั้งเลขเตียง

- (๑) เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องและสายเซนเซอร์ด้วยผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานหอผู้ป่วย แล้วปล่อยให้แห้ง
- (๒) แขนหรือยึดเครื่องกับเสาน้ำเกลือให้มั่นคง ไม่ให้แกว่งเมื่อผู้ป่วยขยับเตียง
- (๓) ต่อสายไฟเลี้ยงเข้ากับเครื่อง รอจนจอแสดงหน้า IV BAG
- (๔) กดปุ่ม ๓ ครั้ง เพื่อเข้าหน้าตั้งเลขเตียง แล้วกดทีละครั้งจนได้เลขเตียงที่ต้องการ ระบบจะบันทึกเองภายใน ๔ วินาที
- (๕) หากติดตั้งเครื่องแล้วจอกลับหัว ให้กด ๒ ครั้งขณะอยู่ในหน้าตั้งเลขเตียง เพื่อพลิกจอ ๑๘๐ องศา

ย้ำเตือน เลขเตียงต้องไม่ซ้ำกัน

ก่อนออกจากห้องผู้ป่วย ให้ดูมุมบนซ้ายของจอเครื่องประจำเตียง จะมีป้ายเลขเตียง เช่น B01 B02
เดินตรวจทุกเตียงที่ใช้ระบบ แล้วยืนยันว่าเลขไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่คู่เดียว
หากตั้งซ้ำ เครื่องศูนย์กลางจะแสดงเตียงอื่นเป็น OFFLINE ทั้งที่
เครื่องข้างเตียงทุกเครื่องแสดงว่า ONLINE ตามปกติ ซึ่งเป็นอาการ
ที่สังเกตได้ยากที่สุด



ภาพที่ ๑ หน้าจอตั้งเลขเตียง แสดงเลขเตียงปัจจุบันและทิศการแสดงผลของจอ

๓.๓.๒ การหนีบเซนเซอร์ที่กระเปาะหยด

- (๑) บีบกระเปาะหยดให้มีสารน้ำอยู่ประมาณหนึ่งในสามถึงครึ่งของกระเปาะ ตามมาตรฐานการให้สารน้ำ
- (๒) หนีบตัวเซนเซอร์ครอบกระเปาะ โดยให้ลำแสงอยู่ต่ำกว่าปลายหัวหยดประมาณ ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร

- (๓) จัดให้ลำแสงอยู่ในช่องอากาศเหนือผิวหนัง ไม่จมน้ำไปในน้ำ และไม่สูงจนเลยปลายหัวหยด
- (๔) จัดสายเซนเซอร์ไม่ให้ดึงรั้งกระเปาะหรือสายให้สารน้ำ และไม่กีดขวางการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย
- (๕) หลีกเลี่ยงการติดตั้งในตำแหน่งที่มีแสงแดดส่องตรงหรือมีไฟส่องสว่างแรงกระทบกระเปาะโดยตรง

๓.๔ ขั้นตอนที่ ๓ ตั้งค่าแผนการให้สารน้ำ

- (๑) เปิดหน้าเว็บตามวิธีในหัวข้อ ๒.๘ แล้วเลือกแท็บ Live Monitor
- (๒) เลือกเตียงที่ต้องการตั้งค่าจากแถบเลือกเตียงด้านล่างของหน้า
- (๓) กรอกชื่อผู้ป่วย ปริมาณสารน้ำทั้งหมด อัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา และค่า Drop Factor ที่ตรงกับชุดให้สารน้ำที่ใช้จริง
- (๔) ตรวจสอบค่า Drop Factor อีกครั้งจากช่องชุดให้สารน้ำ เพราะค่านี้มีผลโดยตรงต่ออัตราการไหลที่ระบบคำนวณได้
- (๕) กำหนดจุดแจ้งเตือนใกล้หมด (ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐) ให้เหมาะสมกับเวลาที่หอผู้ป่วยต้องใช้ในการเตรียมถุงใหม่
- (๖) กดบันทึก แล้วตรวจสอบว่าเครื่องข้างเตียงหน้าที่ ๒ PLAN แสดงค่าตรงกับที่กรอกภายในเวลาไม่เกิน ๑ วินาที

การตรวจทานแบบสองคน

ให้ปฏิบัติตามระเบียบการตรวจสอบยาและสารน้ำของหอผู้ป่วย โดยให้พยาบาลอีกคนหนึ่งตรวจทานว่า ปริมาตร อัตราการไหล และค่า Drop Factor ที่กรอกในระบบ ตรงกับคำสั่งการรักษาและตรงกับถุงสารน้ำที่แขวนอยู่จริง

๓.๕ ขั้นตอนที่ ๔ เริ่มเฟ้าระวังและตรวจยืนยัน

- (๑) เปิดโรลเลอร์และปรับอัตราหยดด้วยมือตามวิธีมาตรฐาน โดยใช้ตารางอัตราหยดในภาคผนวก ค ช่วยคำนวณ
- (๒) สังเกตหน้าที่ ๑ IV BAG ของเครื่องข้างเตียง ภาพหยดควรเคลื่อนไหวตรงจังหวะกับหยดจริงในกระเปาะ
- (๓) รอประมาณ ๑ ถึง ๒ นาที ให้ระบบเรียนรู้จังหวะหยด แล้วอ่านค่าอัตราการไหลที่แสดง
- (๔) ปรับโรลเลอร์จนอัตราการไหลที่แสดงใกล้เคียงกับค่าตามแผน จากนั้นหน้าจอเครื่องศูนย์กลางต้องแสดงคำว่า OK
- (๕) ตรวจสอบภาพลึกลับบนหน้าเว็บของเตียงนั้น ต้องอยู่ระหว่างร้อยละ ๘๐ ถึง ๑๐๐
- (๖) บันทึกเวลาเริ่มให้สารน้ำตามระเบียบของหอผู้ป่วย

๓.๖ ขั้นตอนที่ ๕ การเปลี่ยนถุงสารน้ำ

เมื่อระบบแสดงคำว่า BAG! หรือมีเสียงเตือนเบาสามครั้ง หมายความว่าให้สารน้ำไปแล้วถึงจุดที่ตั้งไว้ ให้ปฏิบัติดังนี้

- (๑) เตรียมถุงสารน้ำใหม่ตามคำสั่งการรักษา และตรวจสอบตัวยา ปริมาตร วันหมดอายุ ตามมาตรฐาน
- (๒) กดปุ่มที่เครื่องข้างเตียง ๑ ครั้ง หรือกดปุ่มรับทราบบนหน้าเว็บ เพื่อหยุดการเตือนซ้ำ
- (๓) กดปุ่มที่เครื่องข้างเตียง ๒ ครั้ง เพื่อหยุดนับชั่วคราว ก่อนปิดโรลเลอร์
- (๔) เปลี่ยนถุงสารน้ำตามวิธีปลอดเชื้อมาตรฐาน
- (๕) บนหน้าเว็บ กดปุ่มเริ่มถุงใหม่ของเตียงนั้น เพื่อให้ระบบล้างตัวนับ ปริมาตรและเริ่มนับใหม่จากศูนย์
- (๖) เปิดโรลเลอร์ กดปุ่มที่เครื่อง ๒ ครั้งเพื่อกลับมานับต่อ แล้วตรวจ ยืนยันตามขั้นตอนที่ ๔ อีกครั้ง

ข้อควรระวัง

หากเปลี่ยนถุงโดยไม่กดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บ ปริมาตรสะสมจะนับต่อจากถุงเดิม ทำให้ระบบเตือนว่าให้ครบแล้วเร็วกว่าความเป็นจริง และข้อมูลที่บันทึกไว้จะคลาดเคลื่อน

๓.๑ ขั้นตอนที่ ๖ การหยุดนับชั่วคราว

ใช้เมื่อจำเป็นต้องปิดโรลเลอร์โดยตั้งใจ เช่น พยาผู้ป่วยไปตรวจนอก หอผู้ป่วย ทำหัตถการ หรืออาบน้ำ การหยุดนับชั่วคราวจะทำให้ระบบไม่แจ้งเตือนว่าหยุดไหล และไม่นับปริมาตรในช่วงนั้น

- (๑) กดปุ่มที่เครื่องข้างเตียง ๒ ครั้ง ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และจอเครื่องศูนย์กลางจะแสดงคำว่า PAUS
- (๒) เมื่อกลับมาให้สารน้ำต่อ ให้เปิดโรลเลอร์ก่อน แล้วกดปุ่ม ๒ ครั้งอีกครั้งเพื่อกลับมานับต่อ
- (๓) บันทึกช่วงเวลาที่ยกให้สารน้ำในบันทึกทางการแพทย์พยาบาลตามระเบียบของหอผู้ป่วย

ข้อควรระวัง

ขณะอยู่ในสถานะ PAUS ระบบจะไม่แจ้งเตือนใด ๆ สำหรับเตียงนั้น หากลิ้มกดกลับมานับต่อ ระบบจะไม่เตือนแม้สายพับหรือสารน้ำหมด จึงต้องตรวจสอบเตียงที่แสดงคำว่า PAUS ทุกครั้งที่ตรวจเยี่ยมตามรอบ

๓.๘ ขั้นตอนที่ ๘ การสิ้นสุดและการส่งเวร

- (๑) เมื่อให้สารน้ำครบตามแผน ระบบจะแสดงคำว่า DONE และส่งเสียงเตือน ให้ไปตรวจที่เตียงและดำเนินการตามคำสั่งการรักษา
- (๒) ปิดโรลเลอร์ ถอดชุดให้สารน้ำตามวิธีมาตรฐาน และปลดเซนเซอร์ออกจากกระเปาะ

- (๓) เปิดหน้าเว็บ เลือกแท็บ Log & Shift Report แล้วกดดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ CSV เพื่อแนบในรายงานส่งเวรหรือเก็บเป็นข้อมูลวิจัย
- (๔) เช็คทำความสะอาดเครื่องและเซนเซอร์ตามหัวข้อ ๖.๑ ก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วยรายถัดไป
- (๕) ส่งเวรโดยระบบเตียงที่ยังใช้ระบบอยู่ เลขเตียงของแต่ละเครื่อง และเหตุการณ์แจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในเวร

๓.๔ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตารางที่ ๔ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

กิจกรรม	พยาบาลวิชาชีพ	หัวหน้าเวร	ผู้ดูแลระบบ
ตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร	ปฏิบัติ	กำกับดูแล	-
ติดตั้งเครื่องและตั้งเลขเตียง	ปฏิบัติ	ตรวจทาน	สนับสนุน
กรอกแผนการให้สารน้ำ	ปฏิบัติ	ตรวจทาน	-
ตอบสนองสัญญาณเตือน	ปฏิบัติ	กำกับดูแล	-
แก้ไขปัญหาตามบทที่ ๕	ปฏิบัติ	กำกับดูแล	สนับสนุนเมื่อร้องขอ
ดาวน์โหลดข้อมูลส่งเวร	ปฏิบัติ	รับทราบ	-
เปลี่ยนรหัสผ่าน ปรับตั้งระบบ อัปเดตเฟิร์มแวร์	-	รับทราบ	ปฏิบัติ
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	-	แจ้งเรื่อง	ปฏิบัติ

บทที่ ๔ สัญญาณเตือนและการตอบสนอง

๔.๑ ระดับความเร่งด่วนของสัญญาณเตือน

ระบบแบ่งสัญญาณเตือนออกเป็นสองระดับ เพื่อให้พยาบาลจัดลำดับความสำคัญได้เมื่อมีหลายเตียงเตือนพร้อมกัน

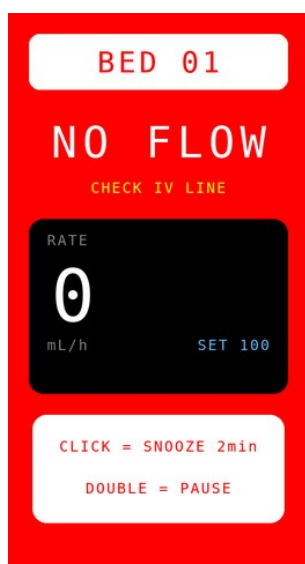
- (๑) เหตุวิกฤต ได้แก่ ไหลเร็วเกิน ไหลช้าเกิน หยุดไหล ให้ครบตามแผนแล้ว และเซนเซอร์ไม่จับหยุด จะมีเสียงเตือนต่อเนื่อง ไฟสีแดง และจอเครื่องข้างเตียงแสดงหน้าเตือนเต็มจอ ให้ไปตรวจที่เตียงทันที
- (๒) เหตุเฝ้าระวัง ได้แก่ สารน้ำใกล้หมด จะมีเสียงเบาสามครั้งเป็นระยะ ไฟสีส้ม ให้จัดการภายในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ต้องหยุดงานที่กำลังทำอยู่ทันที

๔.๒ ตารางสัญญาณเตือนทั้งหมด

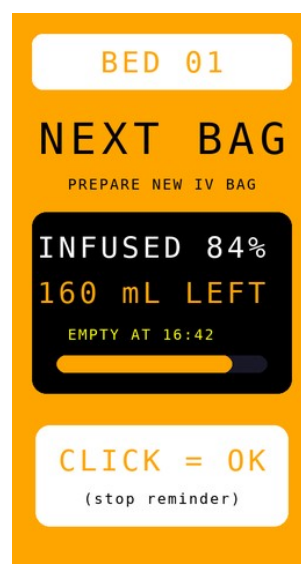
ตารางที่ ๑๐ สัญญาณเตือนทั้งหมดและแนวทางการตอบสนอง

ข้อความบนจอ	ระดับ	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางการตอบสนอง
TOO FAST (FAST)	วิกฤต	โรลเลอร์คลายตัว ดึงสารน้ำถูกยกสูงขึ้น ผู้ป่วยเปลี่ยนท่า หรือตั้งค่า Drop Factor ไม่ตรงกับชุดที่ใช้	ไปที่เตียงทันที หรือโรลเลอร์ลง ตรวจสอบสูงลง ตรวจสอบว่าค่า Drop Factor ในระบบตรงกับช่องชุดให้สารน้ำ เฝ้าดูจนกลับเป็น OK
TOO SLOW (SLOW)	วิกฤต	สายให้สารน้ำพับหรือถูกทับ ผู้ป่วยนอนทับสาย ปลายเข็มชิดผนังหลอดเลือด ดึงสารน้ำต่ำเกินไป หรือมีลิ่มเลือดเริ่มอุดตัน	ไปที่เตียงทันที ตรวจสอบสายตลอดแนว ตรวจสอบตำแหน่งทางเข็มและการบวมแดง ปรับความสูงถุง แล้วปรับโรลเลอร์ใหม่
OCCLUSION (STOP)	วิกฤต	สายพับสนิท เข็มเลื่อนหลุด ลิ่มเลือดอุดตันปลายเข็ม โรลเลอร์ถูกปิด หรือสารน้ำหมดถุง	ไปที่เตียงทันที ตรวจสอบตำแหน่งทางเข็มเป็นอันดับแรก หากพบบวมแดง หรือสารน้ำรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด ให้หยุดให้สารน้ำและรายงานแพทย์ตามระเบียบ
NO SIGNAL (SENS)	วิกฤต	เซนเซอร์เลื่อนหลุดจากตำแหน่ง ลำแสงจมอยู่ในน้ำ หรือสูงเลยปลายหัวหยด กระเปาะมีคราบสกปรก หรือยังไม่ได้เปิดโรลเลอร์	จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ ให้ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร เช็ดกระเปาะให้ใส แล้วรอประมาณ ๑ นาทีให้ระบบเรียนรู้ใหม่
BAG EMPTY	วิกฤต	ให้สารน้ำครบตามปริมาตรที่ตั้งไว้แล้ว	ไปที่เตียง ปิดโรลเลอร์ แล้วเปลี่ยนถุงใหม่หรือถอดตาม

ข้อความบนจอ	ระดับ	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางการตอบสนอง
(DONE)			คำสั่งการรักษา หากเปลี่ยนถุงใหม่ ต้องกดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บทุกครั้ง
NEXT BAG (BAG!)	เฝ้าระวัง	ให้สารน้ำไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐)	เตรียมถุงใหม่ให้พร้อม แล้วกดรับทราบเพื่อหยุดการเตือนซ้ำ ระบบจะเตือนซ้ำทุก ๕ นาทีจนกว่าจะมีผู้กดรับทราบ
ID DUP (DUP!)	วิกฤต (ระบบ)	มีเครื่องประจำเตียงมากกว่าหนึ่งเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน	ตั้งเลขเตียงใหม่ให้ไม่ซ้ำตามหัวข้อ ๕.๒ ระหว่างที่ยังไม่แก้ไข ข้อมูลของเตียงที่ซ้ำกันจะไม่นำเข้าถือถือ
OFFLINE (OFF)	วิกฤต (ระบบ)	เครื่องข้างเตียงไม่มีไฟเลี้ยงอยู่ใกล้เกินระยะสัญญาณตั้งเลขเตียงซ้ำกับเครื่องอื่นหรือตั้งเลขเกินจำนวนเตียงที่เปิดใช้	ตรวจสอบลำดับในหัวข้อ ๕.๒ ระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อมูล ให้กลับไปเฝ้าระวังเตียงนั้นด้วยการตรวจเยี่ยมและนับหยดด้วยตาตามมาตรฐานเดิม



(ก) หน้าจอเตือนเหตุวิกฤต



(ข) หน้าจอเตือนสารน้ำใกล้หมด

ภาพที่ ๘ หน้าจอเตือนเหตุวิกฤตและหน้าจอเตือนสารน้ำใกล้หมดบนเครื่องประจำเตียง

๔.๓ การพักเสียงเตือน

เมื่อกำลังให้การพยาบาลผู้ป่วยรายอื่นอยู่ และเสียงเตือนรบกวนการทำงาน สามารถพักเสียงเตือนได้ชั่วคราว โดยกดปุ่ม ๑ ครั้งทีเครื่องข้างเตียง หรือกดปุ่มเปิด-ปิดแบบสัมผัสที่เครื่องศูนย์กลาง เสียงจะเงียบไป ๒ นาที

สิ่งที่การพักเสียงเตือน “ไม่ได้” ทำ

ไม่ได้แก้ไขสาเหตุของการเตือน สถานะผิดปกติยังคงแสดงบนหน้าจอ และไฟยังเป็นสีแดงตามเดิม

ไม่ได้หยุดการเฝ้าระวัง หากยังไม่แก้ไข เสียงจะดังขึ้นอีกครั้งเมื่อครบ ๒ นาที

การพักเสียงเตือนใช้เพื่อ “เลื่อนเวลาไปตรวจ” ไม่ใช่เพื่อ “ยกเลิกการไปตรวจ” ต้องไปตรวจที่เตียงเสมอ

๔.๔ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน

การทราบเกณฑ์เหล่านี้ช่วยให้พยาบาลเข้าใจว่าเหตุใดระบบจึงเตือนหรือไม่เตือนในบางสถานการณ์

ตารางที่ ๑๑ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน

สัญญาณเตือน	เกณฑ์ที่ระบบใช้
ไหลเร็วเกิน	อัตราการไหลจริงสูงกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องนานเกิน ๒๐ วินาที
ไหลช้าเกิน	อัตราการไหลจริงต่ำกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องนานเกิน ๒๐ วินาที
หยุดไหล	ไม่พบหยดใหม่ นานเกิน ๒.๕ เท่าของช่วงเวลาระหว่างหยดตามเป้าหมาย โดยอย่างน้อย ๘ วินาที และไม่เกิน ๕ นาที
เซนเซอร์ไม่จับหยด	ติดต่อกับเครื่องข้างเตียงได้ และเครื่องอยู่ในสถานะกำลังนับ แต่ไม่เคยจับหยดได้เลย นานเกิน ๔๐ วินาที
สารน้ำใกล้หมด	ปริมาตรที่ให้ไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ของปริมาตรตามแผน (ตั้งได้ร้อยละ ๕๐ ถึง ๙๕)
ให้ครบตามแผน	ปริมาตรที่ให้ไปแล้วเท่ากับหรือมากกว่าปริมาตรตามแผน
ติดต่อไม่ได้	เครื่องศูนย์กลางไม่ได้รับข้อมูลจากเตียงนั้นติดต่อกันนานเกิน ๘ วินาที

การหน่วงเวลา ๒๐ วินาทีสำหรับกรณีไหลเร็วหรือช้าเกิน มีไว้เพื่อป้องกันการเตือนผิดพลาดจากการที่ผู้ป่วยขยับตัว หรือจังหวะหยดไม่สม่ำเสมอชั่วขณะ ในทางกลับกัน หากพยาบาลปรับโรลเลอร์แล้ว ระบบอาจใช้เวลาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ วินาที จึงจะเปลี่ยนสถานะกลับเป็น OK

บทที่ ๕ การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย

๕.๑ ตารางอาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข

ตารางที่ ๑๒ อาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข

อาการที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขเบื้องต้น
จอเครื่องข้างเตียงไม่ติด	สายไฟเลี้ยงหลุด อะแดปเตอร์เสีย หรือจอเข้าโหมดประหยัดพลังงาน	กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อปลุกจอ หากยังไม่ติด ให้ตรวจสอบสายไฟและเปลี่ยนอะแดปเตอร์ แล้วรอประมาณ ๑๐ วินาที
จอกลับหัวหลังติดตั้ง	ตำแหน่งการยึดเครื่องทำให้จอคว่ำ	กดปุ่ม ๓ ครั้งเพื่อเข้าหน้าตั้งเลขเตียง แล้วกด ๒ ครั้งเพื่อพลิกจอ ๑๘๐ องศา ระบบจะจำค่าไว้
อัตราการไหลบนจอเป็นศูนย์ ทั้งที่เห็นหยดตกจริง	เซนเซอร์อยู่ผิดตำแหน่ง กระเปาะมีคราบ หรือมีแสงจ้าส่องกระทบ	จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ให้ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร เช็ดกระเปาะให้สีบ่งแสงจ้า แล้วรอประมาณ ๑ นาที
อัตราการไหลบนจอไม่ตรงกับที่นับด้วยตา	ค่า Drop Factor ในระบบไม่ตรงกับชุดให้สารน้ำที่ใช้จริง	ตรวจสอบค่าบนของชุดให้สารน้ำ แล้วแก้ค่าในหน้าเว็บให้ตรงกัน
จอเครื่องข้างเตียงขึ้น NO LINK หรือไฟ น้ำเงิน	เครื่องศูนย์กลางปิดอยู่ อยู่ไกลเกินระยะ หรือมีสิ่งกีดขวางโลหะบัง	ตรวจสอบว่าเครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ ย้ายเครื่องศูนย์กลางให้อยู่ในตำแหน่งที่โล่งขึ้น แล้วรอประมาณ ๓๐ วินาที
เครื่องศูนย์กลางขึ้น OFFLINE แต่เครื่องข้างเตียงปกติ	พบบ่อยที่สุด มักเกิดจากตั้งเลขเตียงซ้ำกัน หรือตั้งเลขเกินจำนวนเตียงที่เปิดใช้	ดำเนินการตามหัวข้อ ๕.๒ โดยละเอียด
คุณภาพลิงก์ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งที่ความแรงสัญญาณดี	มีข้อมูลชนกันในอากาศ หรือมีอุปกรณ์อื่นรบกวนคลื่นความถี่เดียวกัน	ย้ายเครื่องศูนย์กลางให้ห่างจากเราเตอร์หรือโมโครเวฟ หากยังไม่ดีขึ้น ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ
เสียงเตือนดังทั้งที่เตียงปกติ	ค่าที่ตั้งในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น อัตราการไหลตามแผนต่ำกว่าที่ให้อ้างอิง	ตรวจสอบแผนการให้สารน้ำในหน้าเว็บให้ตรงกับคำสั่งการรักษาและถุงที่แขวนอยู่
เปิดหน้าเว็บไม่ได้	โทรศัพท์ไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องศูนย์กลาง หรือเชื่อมต่อสัญญาณอื่นอยู่	ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อชื่อสัญญาณที่ถูกต้องแล้ว ปิดการใช้ข้อมูลมือถือชั่วคราว แล้วพิมพ์ที่อยู่ 192.168.4.1 ใหม่

อาการที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขเบื้องต้น
ตัวเลขปริมาตร สะสมสูงผิดปกติ หลังเปลี่ยนถุง	เปลี่ยนถุงโดยไม่ได้กดปุ่ม เริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บ	กดปุ่มเริ่มถุงใหม่ของเตียงนั้น แล้วบันทึกเหตุการณ์ไว้ในแบบ ฟอร์มภาคผนวก ข

๕.๒ กรณีเครื่องศูนย์กลางแสดง OFFLINE ทั้งที่เครื่อง ข้างเตียงทำงานปกติ

อาการนี้พบบ่อยเมื่อใช้งานพร้อมกันหลายเตียง ลักษณะเฉพาะคือ จอ
ของเครื่องข้างเตียงแสดงว่า ONLINE และแสดงแผนการให้สารน้ำที่รับ
มาจากเครื่องศูนย์กลางได้ครบถ้วน แต่หน้าจอเครื่องศูนย์กลางกลับแสดง
ว่าเตียงนั้น OFFLINE

สาเหตุอยู่ที่วิธีที่ระบบแยกแยะเตียง กล่าวคือ เครื่องศูนย์กลางแยก
เตียงจาก “ไอซีเตียง” ที่ส่งมาในข้อมูลเท่านั้น หากมีเครื่องสองเครื่องตั้งเลข
เตียงซ้ำกัน ข้อมูลของทั้งสองเครื่องจะถูกเขียนทับอยู่ในช่องเดียวกัน ทำให้
เตียงที่เหลือไม่มีข้อมูลและแสดงเป็น OFFLINE ในขณะที่เครื่องทั้งสอง
ยังรับข้อมูลจากเครื่องศูนย์กลางได้ตามปกติ จอของทั้งคู่จึงแสดงว่า
ONLINE

ขั้นตอนการตรวจสอบตามลำดับ

- (๑) เปิดหน้าเว็บ แล้วดูแถบวินิจฉัยสีเข้มที่ด้านบนของหน้า หากขึ้น
ข้อความว่ามีเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน ให้ข้ามไปทำข้อ (๔) ได้ทันที
- (๒) ดูแถวรหัสเครื่อง (MAC) ในการจัดของทุกเตียง ค่านี้ต้องไม่ซ้ำกัน
เลย หากเตียงใดมีเครื่องหมายเตือนกำกับอยู่ แสดงว่าเลขเตียงนั้น
ซ้ำ
- (๓) ที่เครื่องศูนย์กลาง กดปุ่มเปลี่ยนหน้าไปจนถึงหน้าตรวจการเชื่อม
ต่อ (LINK DIAGNOSTIC) แล้วอ่านตารางตามหัวข้อ ๕.๓
- (๔) เดินไปที่เครื่องข้างเตียงทุกเครื่องที่ใช้งานอยู่ กดปุ่ม ๓ ครั้งเพื่อเข้า
หน้าตั้งเลขเตียง แล้วจดเลขที่แสดงไว้
- (๕) แก่เลขเตียงที่ซ้ำกันให้เป็นเลขที่ยังไม่มีผู้ใช้ โดยกดทีละครั้งจนได้
เลขที่ต้องการ ระบบบันทึกเองภายใน ๔ วินาที
- (๖) ตรวจสอบว่าเลขเตียงของทุกเครื่องอยู่ในช่วง ๑ ถึงจำนวนเตียงที่เปิด
ใช้บนเครื่องศูนย์กลาง หากมีเลขเกิน ให้กดเพิ่มจำนวนเตียงบน
หน้าเว็บ หรือเปลี่ยนเลขที่เครื่องให้อยู่ในช่วง
- (๗) กลับมาดูหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง เตียงที่แก้แล้วจะกลับมาแสดง
ข้อมูลภายในไม่เกิน ๑๐ วินาที

ระหว่างที่ยังแก้ไขไม่เสร็จ

เตียงที่เครื่องศูนย์กลางมองไม่เห็นจะ “ไม่มีการเฝ้าระวังอัตโนมัติ” แม้
เครื่องข้างเตียงจะยังนับหยดอยู่ก็ตาม
ให้กลับไปเฝ้าระวังเตียงนั้นด้วยการตรวจเย็บและนับหยดด้วยตาตาม
มาตรฐานเดิมจนกว่าจะแก้ไขเสร็จ และบันทึกเหตุการณ์ไว้ในแบบ

ฟอร์มภาคผนวก ข

๕.๓ การใช้หน้าตรวจการเชื่อมต่อ

- หน้าตรวจการเชื่อมต่อบนเครื่องศูนย์กลางแสดงตารางเลขเตียง ๑ ถึง ๘ พร้อมรหัสเครื่องที่ส่งข้อมูลมาในเลขนั้น และคุณภาพลิงก์ วิธีอ่านมีดังนี้
- (๑) เครื่องหมายดอกจันต่อท้ายรหัสเครื่อง หมายความว่าเลขเตียงนั้นมีเครื่องมากกว่าหนึ่งเครื่องส่งข้อมูลมา ต้องแก้ไขทันที
 - (๒) แถวที่แสดงเป็นแถบกลับสี หมายความว่าได้ยืนยันเลขเตียงนั้น แต่ยังไม่ได้เปิดใช้เตียงจำนวนมากพอ ให้กดเพิ่มจำนวนเตียงบนหน้าเว็บ
 - (๓) เครื่องหมายขีดสองขีด หมายความว่าไม่เคยได้ยืนยันเลขเตียงนั้นเลย ในหนึ่งนาทิจที่ผ่านมา
 - (๔) ตัวเลขคุณภาพลิงก์ ค่าปกติคือร้อยละ ๕๐ ถึง ๑๐๐ หากต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ให้ดูตารางที่ ๑๒
 - (๕) ข้อความที่แถบล่างสุด สรุปผลการตรวจให้ในบรรทัดเดียว เช่น ALL BED IDS UNIQUE หมายความว่าเลขเตียงไม่ซ้ำกันเลย

LINK DIAGNOSTIC					
BED	MAC	LNK	BED	MAC	LNK
1	AB10*	100	5	AB14	100
2	AB11	100	6	--	-
3	AB12	100	7	--	-
4	AB13	100	8	--	-

*** = 2 NODES SAME ID!**

ภาพที่ ๙ หน้าตรวจการเชื่อมต่อที่พบเลขเตียงซ้ำ สังเกตเครื่องหมายดอกจันที่เตียง ๑ และข้อความสรุปที่แถบล่าง

๕.๔ เมื่อใดต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ

ให้แจ้งผู้ดูแลระบบพร้อมระบุเลขเตียง ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ และข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ ในกรณีต่อไปนี้

- (๑) ดำเนินการตามตารางที่ ๑๒ และหัวข้อ ๕.๒ ครบทุกข้อแล้ว แต่อาการยังไม่หาย
- (๒) คุณภาพลิงก์ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ต่อเนื่องเกิน ๑ ชั่วโมง ทั้งที่ความแรงสัญญาณอยู่ในเกณฑ์ดี
- (๓) จอแสดงผลมีภาพผิดเพี้ยน ภาพค้าง หรือเครื่องรีบูตเองซ้ำ ๆ
- (๔) ตัวเลขบนจอไม่สมเหตุสมผลอย่างชัดเจน เช่น อัตราการไหลสูงกว่าที่เป็นไปได้ทางกายภาพ

- (๕) ตัวเครื่อง สายเซนเซอร์ หรือสายไฟชำรุด มีรอยแตก หรือมีความร้อนผิดปกติ
- (๖) สงสัยว่าข้อมูลที่ระบบบันทึกไว้คลาดเคลื่อนจนอาจกระทบต่อผลการวิจัย

หลักปฏิบัติเมื่อระบบใช้การไม่ได้

ให้กลับไปใช้วิธีเฝ้าระวังมาตรฐานเดิม คือ ตรวจสอบตามรอบและนับหยดด้วยตา ทั้งนี้โดยไม่ต้องรอการแก้ไข
บันทึกเหตุการณ์ ช่วงเวลา และการปฏิบัติที่ทำไปในแบบฟอร์มภาคผนวก ข และในบันทึกทางการพยาบาล
แจ้งหัวหน้าเวรรับทราบทุกครั้ง

บทที่ ๖ การบำรุงรักษาและความปลอดภัย

๖.๑ การทำความสะอาดและการควบคุมการติดเชื้อ

- (๑) ทำความสะอาดตัวเครื่อง สายเซนเซอร์ และหัวหนีบ ทุกครั้งก่อนและหลังใช้กับผู้ป่วยแต่ละราย
- (๒) ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาฆ่าเชื้อที่หอผู้ป่วยกำหนด บิดให้หมาด แล้วเช็ดตามผิวภายนอก
- (๓) ห้ามราดหรือจุ่มเครื่องลงในของเหลว และห้ามให้ของเหลวไหลเข้าช่องเสียบสายหรือช่องลำโพง
- (๔) เช็ดหัวเซนเซอร์บริเวณช่องลำแสงด้วยผ้านุ่มให้ใสมือเสมอ คราบสารน้ำแห้งกรังทำให้ตรวจจับหยุดผิดพลาด
- (๕) ปลอ่ยให้แห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานทุกครั้ง
- (๖) หากใช้กับผู้ป่วยที่ต้องแยกโรค ให้ปฏิบัติตามระเบียบการทำความสะอาดอุปกรณ์ของหอผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด

๖.๒ การดูแลแหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่

- (๑) ให้เสียบสายไฟเลี้ยงไว้ตลอดเวลาที่ใช้งานกับผู้ป่วย ไม่ควรใช้แบตเตอรี่สำรองเป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก
- (๒) จัดสายไฟไม่ให้พาดทางเดิน ไม่ให้ถึงจนถึงเครื่องตก และไม่ให้เกิดขบวนการเคลื่อนย้ายเตียง
- (๓) ใช้อะแดปเตอร์ที่มาพร้อมเครื่องเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์อื่นอาจทำให้เครื่องรีบูตเองหรือค่าที่วัดได้คลาดเคลื่อน
- (๔) หากหน้าจอแสดงระดับแบตเตอรี่ต่ำ ให้เสียบสายไฟทันที
- (๕) ห้ามใช้เครื่องที่สายไฟหรือหัวปลั๊กมีรอยชำรุด ให้ส่งซ่อมและแจ้งผู้ดูแลระบบ

๖.๓ การจัดเก็บและการขนย้าย

- (๑) เก็บเครื่องในที่แห้ง ไม่โดนแดดโดยตรง และพ้นมือผู้ป่วยและญาติ
- (๒) ม้วนสายเซนเซอร์อย่างหลวม ๆ ห้ามพับหักเป็นมุมแหลมหรือมัดรัดแน่น
- (๓) ขนย้ายโดยถือที่ตัวเครื่อง ห้ามหิ้วที่สายเซนเซอร์หรือสายไฟ
- (๔) ตรวจสอบจำนวนเครื่องและอุปกรณ์ประกอบทุกครั้งที่สูงเวร

๖.๔ การตรวจสอบตามรอบเวลา

ตารางที่ ๑๑ รอบการตรวจสอบและบำรุงรักษา

รอบเวลา	รายการที่ต้องตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
ทุกเวร	ตรวจตามแบบฟอร์มภาคผนวก ก ทุกข้อ	พยาบาลผู้รับเวร
ทุกเวร	ตรวจตำแหน่งเซนเซอร์และความใสของกระเปาะทุกเตียง	พยาบาลเจ้าของเตียง
ทุกวัน	เช็ดทำความสะอาดเครื่องและสาย	พยาบาลหรือผู้

รอบเวลา	รายการที่ต้องตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
	เซนเซอร์	ช่วยพยาบาล
ทุกสัปดาห์	ตรวจสอบสภาพสายไฟ สายเซนเซอร์ และจุดยึดเครื่องกับเสาน้ำเกลือ	หัวหน้าเวร
ทุกเดือน	ตรวจสอบความถูกต้องโดยเทียบอัตราการไหลบนจอกับการนับหยดด้วยตา ๑ นาที อย่างน้อย ๑ ครั้ง	หัวหน้าเวรร่วมกับผู้ดูแลระบบ
ทุกเดือน	สำรองข้อมูลบันทึกและตรวจสอบรุ่นเฟิร์มแวร์ของทุกเครื่อง	ผู้ดูแลระบบ

การตรวจสอบความถูกต้องรายเดือนให้ทำโดยตั้งนาฬิกาจับเวลา ๑ นาที นับจำนวนหยดที่ตกในกระเปาะด้วยตา แล้วคำนวณอัตราการไหลจากสูตร อัตราการไหล เท่ากับ จำนวนหยดต่อนาที คูณ ๖๐หารด้วยค่า Drop Factor ผลที่ได้ควรต่างจากค่าที่แสดงบนจอไม่เกินร้อยละ ๑๐ หากต่างมากกว่านี้ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร

หอผู้ป่วย วันที่
..... เวร ☐ เช้า ☐ บ่าย ☐ ดึก

ชื่อพยาบาลผู้ตรวจ
.....
.....

ข้อ	รายการตรวจสอบ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
๑	เครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ และเสียบสายไฟเลี้ยงเรียบร้อย			
๒	จำนวนเตียงที่เปิดใช้ตรงกับจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ระบบจริง			
๓	แถบล่างของจอแสดงจำนวนเตียงออนไลน์ครบทุกเตียง			
๔	ไม่มีข้อความเตือนเรื่องเลขเตียงซ้ำหรือเตียงเกินจำนวนที่เปิดใช้			
๕	คุณภาพลิงก์ของทุกเตียงอยู่ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๑๐๐			
๖	เลขเตียงของทุกเครื่องไม่ซ้ำกัน (ตรวจที่ป้ายมุมบนซ้ายของจอ)			
๗	ชื่อผู้ป่วยและแผนการให้สารน้ำตรงกับคำสั่งการรักษาปัจจุบัน			
๘	ค่า Drop Factor ในระบบตรงกับชุดให้สารน้ำที่ใช้จริงทุกเตียง			
๙	ตำแหน่งเซนเซอร์ถูกต้องและกระเปาะใสทุกเตียง			
๑๐	ไม่มีเตียงใดค้างอยู่ในสถานะหยุดนับชั่วคราวโดยไม่จำเป็น			
๑๑	สายไฟและสายเซนเซอร์ทุกเส้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์			
๑๒	รับทราบเหตุการณ์แจ้งเตือนที่ค้างจากเวรก่อนหน้าแล้ว			

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
..... หัวหน้าเวร

ลงชื่อ

(.....)
(.....)

ภาคผนวก ข
แบบบันทึกเหตุการณ์แฉ่งเตื่อน

หอผู้ป่วย วันที่
..... เวร ☐ เช้า ☐ บ่าย ☐ ดึก

เวลา	เตียง	ข้อความ ที่แสดง	สาเหตุที่ตรวจ พบ	การปฏิบัติ	ผู้ บันทึก

สรุปเหตุการณ์สำคัญในเวรนี้
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ ผู้บันทึก
..... หัวหน้าเวร

ลงชื่อ

ภาคผนวก ค ตารางอัตราหยดสำเร็จรูป

สูตรคำนวณอัตราหยด คือ อัตราหยด (หยดต่อนาที) เท่ากับ อัตราการไหล (มิลลิลิตรต่อชั่วโมง) คูณด้วยค่า Drop Factor แล้วหารด้วย ๖๐

ตารางที่ ๑๔ อัตราหยดสำเร็จรูป

อัตราการไหล (mL/h)	ชุด ๒๐ หยด/mL (หยดต่อนาที)	ชุด ๖๐ หยด/mL (หยดต่อนาที)	เวลาที่ใช้ต่อ สารน้ำ ๑๐๐๐ mL
20	6.7	20	180.0 ชม.
30	10.0	30	120.0 ชม.
40	13.3	40	90.0 ชม.
50	16.7	50	72.0 ชม.
60	20.0	60	60.0 ชม.
80	26.7	80	45.0 ชม.
100	33.3	100	36.0 ชม.
120	40.0	120	30.0 ชม.
125	41.7	125	28.8 ชม.
150	50.0	150	24.0 ชม.
200	66.7	200	18.0 ชม.

วิธีใช้ตาราง

ตรวจค่า Drop Factor จากช่องชุดให้สารน้ำที่ใช้จริงก่อนเสมอ
หาแถวที่ตรงกับอัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา แล้วอ่านจำนวนหยด
ต่อนาทีจากคอลัมน์ที่ตรงกับชุดที่ใช้
ปรับโรลเลอร์จนนับหยดได้ใกล้เคียงกับค่าที่อ่านได้ แล้วจึงตรวจยืนยัน
กับอัตราการไหลที่แสดงบนหน้าจอ
หากอัตราการไหลตามคำสั่งไม่มีในตาราง ให้ใช้สูตรคำนวณด้านบน

ภาคผนวก ง คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1 ระบบนี้ควบคุมอัตราการไหลให้เองได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ ระบบทำหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเท่านั้น การปรับอัตราการไหลยังต้องทำที่โรลเลอร์ด้วยมือของพยาบาลเสมอ

คำถามที่ 2 ถ้าระบบไม่แจ้งเตือน แปลว่าผู้ป่วยปลอดภัยหรือไม่

คำตอบ ไม่ได้แปลเช่นนั้น ระบบตรวจจับได้เฉพาะความผิดปกติของการไหลเท่านั้น ไม่สามารถตรวจจับสารน้ำรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด หลอดเลือดดำอักเสบ หรือการติดเชื้อได้ การตรวจเย็บตามรอบยังต้องปฏิบัติตามเดิม

คำถามที่ 3 ทำไมปรับโรลเลอร์แล้วตัวเลขบนจอยังไม่เปลี่ยนทันที

คำตอบ ระบบคำนวณอัตราการไหลจากหยดจริงในช่วงเวลาหนึ่ง จึงต้องใช้เวลาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ วินาทีกว่าค่าจะนิ่งและสถานะจะกลับเป็น OK

คำถามที่ 4 ผู้ป่วยเดินไปห้องน้ำแล้วถุงสารน้ำแกว่ง ระบบจะนับหยดผิดหรือไม่

คำตอบ ไม่ผิด ระบบออกแบบให้ตัดผลของการแกว่งออกโดยโครงสร้างของอัลกอริทึม หนึ่งหยดจะถูกนับเป็นหนึ่งครั้งเสมอ แต่หากถุงแกว่งจนสารน้ำไม่หยดตามปกติ ระบบอาจแจ้งเตือนว่าไหลช้าได้

คำถามที่ 5 ระบบจะเตือนซ้ำนานแค่ไหนถ้าไม่มีใครมารับทราบ

คำตอบ เหตุวิกฤตจะเตือนต่อเนื่องจนกว่าจะแก้ไขสาเหตุ ส่วนการเตือนสารน้ำใกล้หมดจะเตือนซ้ำทุก ๕ นาทีจนกว่าจะมีผู้มารับทราบ

คำถามที่ 6 กดפקเสียงเตือนแล้วต้องไปที่เตียงอีกหรือไม่

คำตอบ ต้องไปทุกครั้ง การפקเสียงเตือนเพียงทำให้เสียงเงียบไป ๒ นาทีเท่านั้น ไม่ได้แก้ไขสาเหตุและไม่ได้หยุดการเฝ้าระวัง

คำถามที่ 7 เปลี่ยนถุงใหม่แล้วต้องทำอะไรเพิ่ม

คำตอบ ต้องกดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บทุกครั้ง มิฉะนั้นปริมาตรสะสมจะนับต่อจากถุงเดิม ทำให้ระบบเตือนว่าให้ครบแล้วเร็วกว่าความเป็นจริง

คำถามที่ 8 เครื่องข้างเตียงขึ้นว่า ONLINE แต่เครื่องศูนย์กลางขึ้นว่า OFFLINE เกิดจากอะไร

คำตอบ ส่วนใหญ่เกิดจากมีเครื่องสองเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน ให้ตรวจสอบขั้นตอนในหัวข้อ ๕.๒

คำถามที่ 9 ถ้าไฟดับ ข้อมูลที่บันทึกไว้จะหายหรือไม่

คำตอบ ข้อมูลบันทึกที่รายนาที่จะหายไป จึงควรดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการให้สารน้ำหรือเมื่อสิ้นเวรทุกครั้ง ส่วนค่าตั้งของแต่ละเตียงจะถูกเก็บไว้และกลับมาเหมือนเดิมหลังเปิดเครื่องใหม่

คำถามที่ 10 ใช้กับผู้ป่วยที่ให้อาหารได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ คุณมีฉบับนี้และระบบนี้ไม่ครอบคลุมการให้อาหารและส่วนประกอบของเลือด

คำถามที่ 11 ตั้งเลขเตียงได้สูงสุดเท่าไร

คำตอบ ตั้งได้ ๑ ถึง ๘ และเลขต้องอยู่ในช่วงไม่เกินจำนวนเตียงที่เปิดใช้บนเครื่องศูนย์กลาง

คำถามที่ 12 หน้าจอเครื่องข้างเตียงดับไปเอง เครื่องเสียหรือไม่

คำตอบ ไม่เสีย เป็นโหมดประหยัดพลังงานที่ทำงานเมื่อไม่มีการกดปุ่มนานประมาณ ๒ นาที ระบบยังนับหยุดและเฝ้าระวังตามปกติ กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อปลุกจอ

ภาคผนวก จ การ์ดสรุปย่อสำหรับติดตั้งเตียง

ตัดตามเส้นกรอบ แล้วนำไปเคลือบพลาสติกติดไว้ที่เสาน้ำเกลือหรือหัวเตียงของผู้ป่วยที่ใช้ระบบ

Smart IV Alert — การ์ดสรุปย่อ

ระบบนี้เป็นเครื่องช่วยเฝ้าระวัง ไม่ทดแทนการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย

ปุ่มเดียวที่เครื่องข้างเตียง

กด ๑ ครั้ง เปลี่ยนหน้าจอ / ปลุกจอ • ขณะเตือนวิกฤต = พักเสียง ๒ นาที

• ขณะเตือนใกล้หมด = รับทราบ

กด ๒ ครั้ง หยุดนับชั่วคราว หรือกลับมานับต่อ

กด ๓ ครั้ง ตั้งเลขเตียง (ในหน้านี้ กด ๒ ครั้ง = ปลุกจอ ๑๘๐ องศา)

คำบ่นจอเครื่องศูนย์กลาง

OK ปกติ

FAST / SLOW ไหลเร็วหรือช้าเกินไปหมายเหตุ → ไปปรับโรลเลอร์

STOP ไม่มีหยุด → ไปตรวจตำแหน่งแทงเข็มและสายทันที

SENS เซนเซอร์ไม่จับหยุด → จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่

BAG! ใกล้หมด → เตรียมถุงใหม่ แล้วกดรับทราบ

DONE ให้ครบตามแผนแล้ว

PAUS หยุดนับชั่วคราวอยู่ (ระบบไม่เตือนในช่วงนี้)

DUP! / OFF ปัญหาการเชื่อมต่อ → ตรวจเลขเตียงซ้ำ ดูปทที่ ๕

ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ถูกต้อง

ลำแสงอยู่ในช่องอากาศ ต่ำกว่าปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร ไม่จมน้ำ ไม่เลยปลายหัวหยด

เมื่อมีเสียงเตือน ให้ไปตรวจที่เตียงด้วยตาทุกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

กิตติพันธ์ รัตนคร. (๒๕๖๔). เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ Smart IV Alert: เฟิร์มแวร์เครื่องประจำเตียงรุ่น ๑.๑.๒ และเครื่อง ศูนย์กลางรุ่น ๔.๑.๔. แพร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่. (๒๕๖๔). โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้นวัตกรรม Smart IV Alert ต่อความแม่นยำในการแจ้งเตือนและปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับ. แพร์: คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก.

สำนักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๖๖). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร: สำนักนายกรัฐมนตรี.

โรงพยาบาลสูงเม่น. แนวปฏิบัติการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ หอผู้ป่วยอายุรกรรม. แพร์: โรงพยาบาลสูงเม่น.